

◆ 교과목 코드 (05)

◆ 문항 유형 및 배점

- 총 25 문항 / 만점 100점

선택형 (23문항 90점)

논술형 (2문항 10점)

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

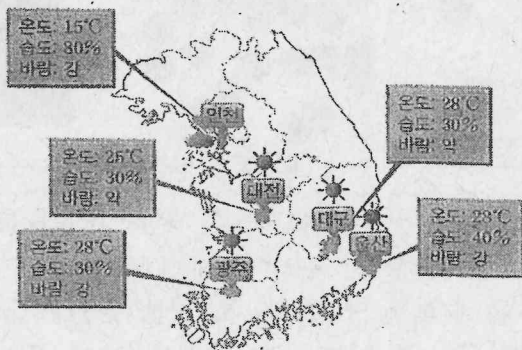
1. 입자의 운동과 관련된 설명으로 옳은 것을 <보기>에서
모두 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

- ㄱ. 숲에서 상쾌한 피톤치드의 향기를 맡을 수 있는 까닭은
확산 때문이다.
- ㄴ. 이른 아침 풀잎에 맺힌 이슬은 한낮이 되면 사라지는데
증발하기 때문이다.
- ㄷ. 풍선에 헬륨을 넣었을 때 풍선이 부풀어 오르는 까닭은
헬륨 입자의 크기가 커지기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 그림은 어느 날 전국 주요 도시의 일기예보를 나타낸 것이다.



빨래를 널었을 때 가장 잘 마를 것으로 예상되는 도시는
어디인가? [3점]

- ① 인천 ② 대전 ③ 대구
- ④ 울산 ⑤ 광주

3. 그림은 기체가 들어 있는 용기에 추의 개수를 각각 1개,
2개, 3개를 올려놓았을 때 부피 변화를 나타낸 것이다.



<보기>에서 변하는 것을 모두 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

- ㄱ. 입자의 크기 ㄴ. 입자의 개수
- ㄷ. 입자의 충돌 횟수 ㄹ. 입자 사이의 거리

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

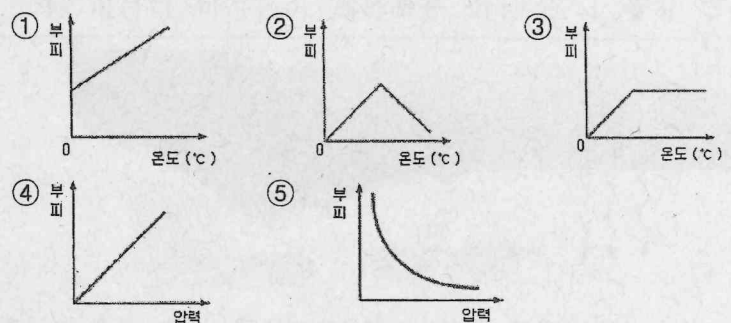
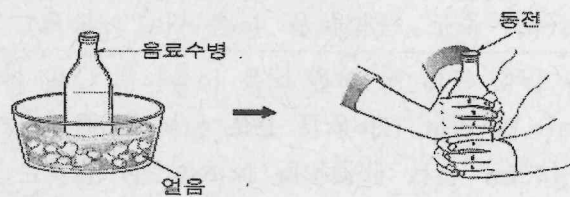
4. 보일 법칙과 관련 있는 예를 <보기>에서 모두 고른 것
은? [4점]

< 보 기 >

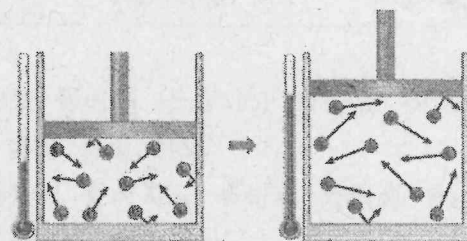
- ㄱ. 운동화 밑창의 공기주머니가 눌리는 현상
- ㄴ. 햇볕이 뜨거운 창가에 놓아둔 튜브가 팽팽해지는 현상
- ㄷ. 운항 중인 비행기 안에서 꼭 닫아둔 빈 페트병이 착륙할
때에 찌그러지는 현상

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림과 같이 음료수병을 얼음물에 넣었다 다시 꺼내어 실
험대 위에 올려놓고 병 입구에 동전을 올려놓은 다음 두
사람이 손으로 움켜잡으니 동전이 조금씩 들어 올려져 달
그락 소리가 났다. 이 실험과 관계있는 그래프는? [5점]



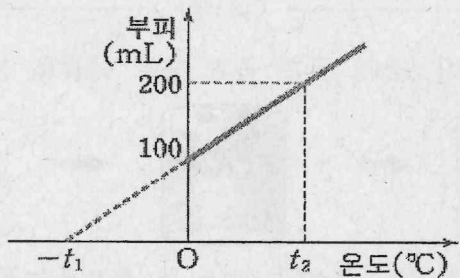
6. 그림은 외부 압력이 일정할 때 온도가 높아져 기체의 부
피가 커지는 것을 나타낸 것이다.



이 현상의 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 기체 입자의 운동이 빨라진다.
- ② 기체 입자 사이의 거리가 멀어진다.
- ③ 부피가 커졌으므로 입자의 크기도 커진다.
- ④ 샤를 법칙을 입자 모형으로 설명한 것이다.
- ⑤ 기체 입자가 용기 벽에 부딪히는 횟수가 증가한다.

7. 다음 그래프는 어떤 용기에 들어 있는 공기의 온도에 따른 부피 변화를 나타낸 것이다. (단, 기체의 압력은 같고, 1℃ 변할 때마다 0℃ 때 부피의 $\frac{1}{273}$ 씩 변한다.)

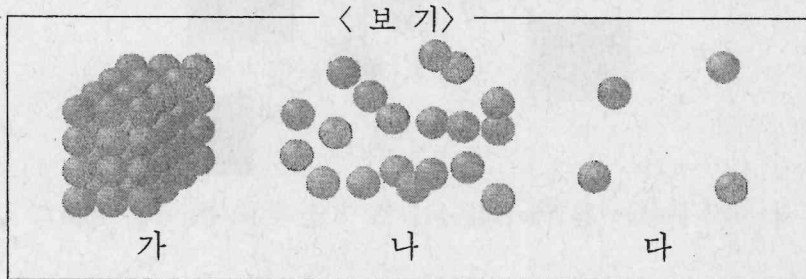


위의 그래프에서 가로축의 온도 t_2 는 몇 ℃인가? [4점]

- ① -273℃ ② 0℃ ③ 100℃
④ 273℃ ⑤ 546℃

8. 다음에서 설명하는 물질의 상태를 <보기>와 같이 분자 배열 상태로 나타내었을 때 옳은 것은? [5점]

우리는 집 안에 들어설 때 부엌에서 어떤 음식을 만들고 있는지 냄새를 맡고 알 수 있다. 이렇게 한 곳에 머물러 있지 않고, 쉽게 퍼져 나가는 성질이 있으며, 모양과 부피가 일정하지 않은 상태이다.



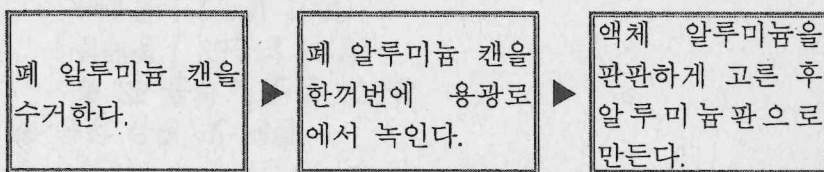
- ① 가 ② 나 ③ 다
④ 가, 나 ⑤ 나, 다

9. 다음 글의 내용에서 나타나지 않는 상태 변화는? [5점]

추운 겨울날 아침, 들판에 서리가 하얗게 내린 것을 보았고, 차 창가 유리에 입김을 불어 보았더니 하얀 김이 서리는 것을 보았다. 잠시 후 해가 뜨니 이 서리가 녹아 들판이 축축하게 되었고, 낮이 되니 들판이 모두 건조하게 되었다.

- ① 승화 ② 응고 ③ 용해
④ 액화 ⑤ 기화

10. 다음은 사용하고 버리는 알루미늄 캔을 재활용하는 과정을 나타낸 것이다. 이 과정에서 이용한 두 가지 상태 변화로 옳은 것은? [3점]



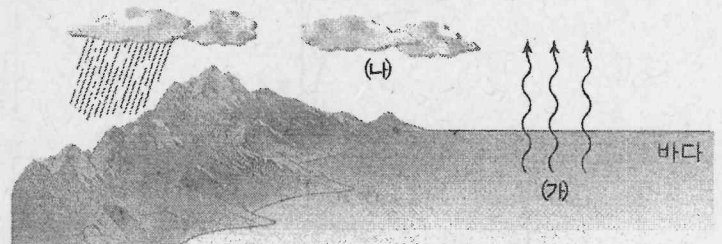
- ① 용해, 응고 ② 액화, 기화 ③ 용해, 액화
④ 응고, 기화 ⑤ 승화, 승화

11. 다음 중 상태 변화의 과정을 바르게 설명하지 않은 사람은? [3점]

명륜 : 물을 냉각하면 얼음이 되는 과정을 응고라고 해.
여중 : 더운 여름날, 정원에 뿌린 물이 증발하는 현상을 승화라고 해.
정직 : 나프탈렌을 옷장 속에 넣어두면 크기가 작아지는 현상은 승화와 관계있어.
근면 : 찬물이 들어있는 유리컵 표면에 물방울이 맺히는 것은 액화와 관련 있지.
협동 : 물을 끓이면 수증기가 되는데, 이 과정을 기화라고 해.

- ① 명륜 ② 여중 ③ 정직
④ 근면 ⑤ 협동

12. 그림은 물의 순환 과정을 나타낸 것이다.



(가) 바다의 바닷물이 태양열을 받아 공기 중의 수증기로 증발한다.
(나) 공기가 상승하면서 팽창하게 되면 온도가 낮아져 수증기가 물방울이나 얼음 알갱이로 바뀐다. 이러한 과정을 거쳐 생긴 입자들이 공기 중에 떠 있는 것이 구름이다.

위 그림에서 바닷물이 증발하는 과정 (가)와 수증기가 응결하여 구름이 형성되는 과정 (나)에서 일어나는 상태 변화의 종류를 옳게 짝지은 것은? [5점]

- | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 액화 - 기화, 응고 | ② 액화 - 기화, 승화 | | |
| ③ 기화 - 액화, 응고 | ④ 기화 - 액화, 승화 | | |
| ⑤ 승화 - 기화, 액화 | | | |

13. 우리 주변에서 찾아볼 수 있는 상태 변화의 예를 나열한 것이다. 상태 변화 시 열에너지를 흡수하는 경우를 <보기>에서 모두 고른 것은? [4점]

< 보기 >
ㄱ. 더운 여름날 마당에 물을 뿌리면 시원해진다.
ㄴ. 손바닥에 얼음을 올려놓으면 얼음이 녹으면서 손이 시원해진다.
ㄷ. 아이스박스에 얼음을 채우고 음식을 넣으면 낮은 온도에서 보관할 수 있다.
ㄹ. 추운 겨울 과일 창고에 물이 담긴 통을 넣어두면 과일이 얼지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

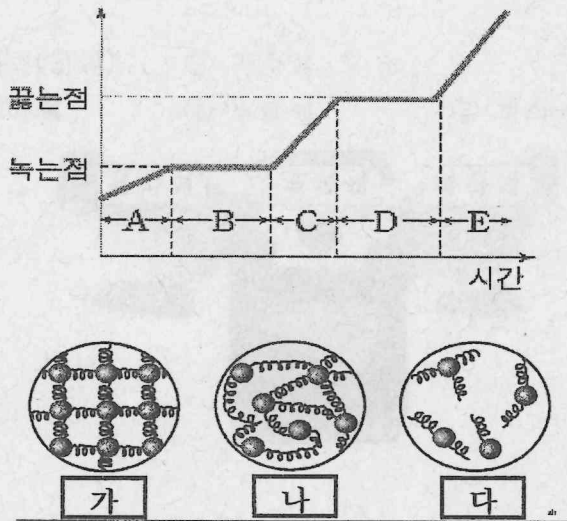


14. 다음 중에서 물질의 상태를 바르게 설명한 것은? [2점]

- 가. 분자들의 운동이 약해짐에 따라 인력이 강하게 작용하여 제자리에서 거의 움직이지 못하고 규칙적으로 배열되어 있다.
- 나. 분자들의 운동이 활발해짐에 따라 인력이 약하게 작용하여 배열이 흐트러지고 일정한 범위 안에서 비교적 자유롭게 움직인다.
- 다. 분자의 배열이 매우 불규칙적이며, 분자 사이의 거리가 멀리 떨어져 있다.

	가	나	다
① 고체	액체	기체	
② 액체	고체	기체	
③ 고체	기체	액체	
④ 액체	기체	고체	
⑤ 기체	액체	고체	

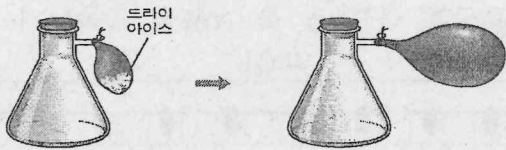
15. 물질의 가열 곡선과 물질의 상태를 분자(입자)모형으로 나타낸 것이다.



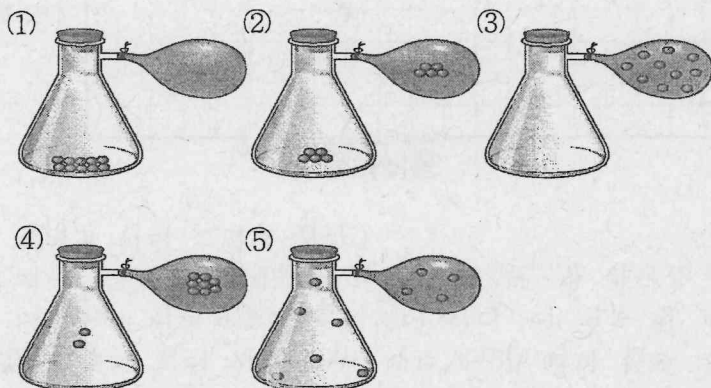
각 구간별 상태로 연결이 바르지 못한 것은? [5점]

- ① A : 가 ② B : 나 ③ C : 나
④ D : 나 + 다 ⑤ E : 다

16. 풍선에 드라이아이스를 넣고 다음과 같이 장치하였더니 잠시 후 풍선이 부풀어 올랐다.



이때 분자들의 배열을 바르게 나타낸 것은? [4점]



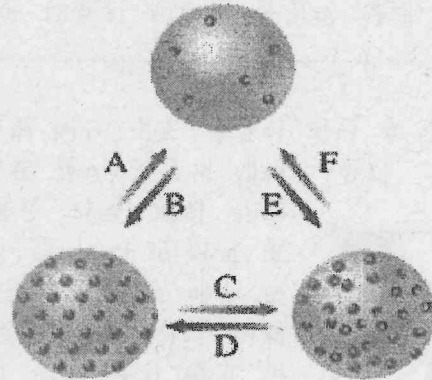
17. 다음 글을 읽고 오렌지가 냉해를 입지 않은 원인을 바르게 설명한 것은? [3점]

날씨가 갑자기 추워지자 오렌지 농장의 농부들은 오렌지들이 냉해를 입지 않을까 걱정이 되었다. 오렌지가 얼지 않도록 농장의 이곳 저곳에 모닥불을 피워 보기도 하였지만 별로 효과가 없었다.

그때 갑자기 몇 명의 농부들이 긴 호스를 끌어오더니 오렌지 나무에 물을 뿌리기 시작했다. 기온이 점점 낮아져서 농부들이 뿌린 물이 오렌지 주변에서 얼어 얼음으로 되었지만 오렌지는 냉해를 입지 않았다.

- ① 물이 얼 때 오렌지가 열을 방출하기 때문에
② 물이 얼면서 주위로 열을 방출하였기 때문에
③ 물이 얼면서 주위의 열을 흡수하였기 때문에
④ 오렌지 주위의 얼음이 찬 공기를 막았기 때문에
⑤ 물이 얼 때 오렌지로부터 열을 빼앗아 갔기 때문에

18. 그림은 물질의 상태 변화 과정을 나타낸 것이다.



위의 각 과정과 그 예가 옳게 짝지어진 것은? [4점]

- ① A - 고드름이 생긴다.
② B - 추운 겨울 아침에 서리가 내린다.
③ C - 젖은 머리가 마른다.
④ D - 아침에 풀잎에 이슬이 맺힌다.
⑤ E - 나프탈렌이 작아진다.

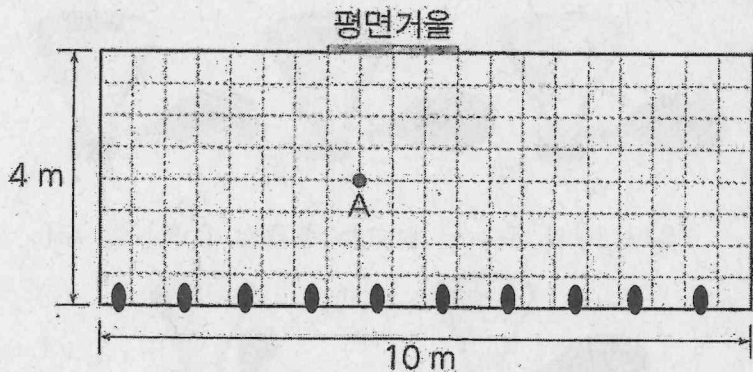
19. 학생들이 전등 아래에서 파프리카를 보는 과정에 대한 자기 생각을 말하고 있다.



파프리카를 보는 과정을 옳게 말한 학생은 누구인가? [3점]

- ① 정직 ② 근면 ③ 협동
④ 정직, 근면 ⑤ 근면, 협동

20. 그림과 같이 가로 10m, 세로 4m인 방의 한쪽 벽에 폭이 2m인 평면거울이 설치되어 있다. 이 거울 앞 A 위치에서 한 사람이 거울을 보고 있다.(단, 방 바닥은 크기가 일정한 칸이 그려져 있다.)



이 사람이 거울을 통해서 볼 수 있는 맞은편 벽면의 (●)은 몇 개 인가? [5점]

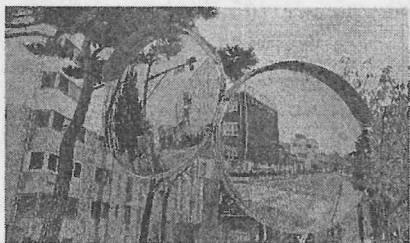
- ① 2 개 ② 4 개 ③ 6 개
④ 8 개 ⑤ 10 개

21. 어둠상자 속 노란색 바나나 그림에 3개의 색조명(빨간색, 초록색, 파란색)을 동시에 비추었을 때 그림이 어떤 색으로 보이는가? [4점]



- ① 빨간색 ② 초록색 ③ 파란색
④ 백색(흰색) ⑤ 노란색

22. 명륜여자중학교 앞 교문 앞에는 좌우에서 오는 차량도 잘 보일 수 있도록 안전용 거울이 설치되어 안전하게 등하교할 수 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

- ㄱ. 거울에 비친 상의 크기는 물체의 크기와 같다.
ㄴ. 물체가 거울에 가까이 있을 때나 멀리 있을 때 물체의 상은 바르게 선 모양이다.
ㄷ. 오목 렌즈와 같은 상의 특징을 나타낸다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

23. 다음은 소리의 특징을 나타낸 것이다. ()에 들어갈 말을 옳게 나타낸 것은? [3점]

소리의 세기는 파동의 (㉠)이 클수록 크고, 소리의 높낮이는 파동의 (㉡)가 클수록 높다. 또한 음색은 파동의 (㉢)에 따라 달라진다. 이처럼 파동의 (㉠), (㉡), (㉢)에 따라 달라지는 소리의 세기, 소리의 높낮이, 음색을 소리의 3요소라고 한다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|-------|-----|-----|---|
| ① 진폭 | 진동수 | 파형 | |
| ② 진폭 | 파형 | 진동수 | |
| ③ 진동수 | 진폭 | 파형 | |
| ④ 진동수 | 파형 | 진폭 | |
| ⑤ 파형 | 진동수 | 진폭 | |

[논 술 형]

◆ 다음은 논술형 문항입니다.

논술형 문항은 별도로 제공된 논술형 답안지의 문제 번호에 해당하는 칸에 검은색 볼펜으로 답안을 작성하시오.

[논술형 1]. 다음은 건조하고 더운 날씨로 고생하던 고대 이집트인들이 시원한 물을 얻는 방법을 조사한 것이다.

고대 이집트인들은 시원한 물을 얻기 위해 굽지 않고 굳힌 흙 그릇을 이용하였다. 이렇게 만든 흙 그릇에는 매우 작은 구멍이 많이 나 있어서 흙 그릇에 물을 가득 채워 두면 이 구멍으로 물이 조금씩 새어 나온다. 그 옆에 앉아 부채질을 하면 어느 정도 시간이 지난 후 물이 시원해진다고 한다.



위 조사한 내용의 원리를 물질의 상태 변화와 열에너지의 출입 관계(흡수, 방출)로 설명하시오. [4점]

정답 :

[논술형 2]. 증발은 액체 표면에 있던 분자 중 일부가 활발히 운동하여 주위의 다른 분자와의 인력을 이기고 날아가기 때문에 나타나는 현상이다. 증발이 잘 일어나는 조건 세가지를 설명하시오. [6점]

정답 : 1.

2.

3.

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.